

2020.1

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 下列无穷小量中最高阶的是 ().

(A) $\int_0^x (\mathrm{e}^{t^2} - 1) \mathrm{d}t$

(B) $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) \mathrm{d}t$

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2 \mathrm{d}t$

(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} \mathrm{d}t$

2020.2

函数 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln |1+x|}{(e^x - 1)(x - 2)}$ 的第二类间断点的个数为 ().

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

2020.3

$$\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx = (\quad).$$

(A) $\frac{\pi^2}{4}$

(B) $\frac{\pi^2}{8}$

(C) $\frac{\pi}{4}$

(D) $\frac{\pi}{8}$

2020.4

设 $f(x) = x^2 \ln(1 - x)$, 当 $n \geqslant 3$ 时, $f^{(n)}(0) = (\quad)$.

(A) $-\frac{n!}{n-2}$

(B) $\frac{n!}{n-2}$

(C) $-\frac{(n-2)!}{n}$

(D) $\frac{(n-2)!}{n}$

2020.5

关于函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & xy \neq 0, \\ x, & y = 0, \\ y, & x = 0, \end{cases}$ 给出如下结论:

① $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 1;$

② $\left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right|_{(0,0)} = 1;$

③ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0;$

④ $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0.$

其中正确的个数是 ().

(A) 4

(B) 3

(C) 2

(D) 1

2020.6

设函数 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上可导, 且 $f'(x) > f(x) > 0$, 则 ().

(A) $\frac{f(-2)}{f(-1)} > 1$

(B) $\frac{f(0)}{f(-1)} > e$

(C) $\frac{f(1)}{f(-1)} < e^2$

(D) $\frac{f(2)}{f(-1)} < e^3$

2020.7

设 4 阶矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{4 \times 4}$ 不可逆, a_{12} 的代数余子式 $A_{12} \neq 0$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为矩阵 $\mathbf{A}$ 的列向量组, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 则方程组 $\mathbf{A}^* \mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的通解为 ().

- (A) $\mathbf{X} = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数
- (B) $\mathbf{X} = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数
- (C) $\mathbf{X} = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_3 + k_3 \alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数
- (D) $\mathbf{X} = k_1 \alpha_2 + k_2 \alpha_3 + k_3 \alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数

2020.8

设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量, α_3 为 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 -1 的特征向量,

则使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 为 ().

(A) $(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3)$

(B) $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, -\alpha_3)$

(C) $(\alpha_1 + \alpha_3, -\alpha_3, \alpha_2)$

(D) $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2)$

2020.9

设 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2 + 1}, \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}), \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2020.10

$$\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} \, dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2020.11

设 $z = \arctan[xy + \sin(x + y)]$, 则 $dz|_{(0,\pi)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2020.12

斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉入水中，且斜边与水面相齐，记重力加速度为 g ，水密度为 ρ ，则该平板一侧所受的水压力为 _____.

2020.13

设 $y = y(x)$ 满足 $y'' + 2y' + y = 0$, 且 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, 则 $\int_0^{+\infty} y(x) \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

2020.14

行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2020.15

(本题满分 10 分)

求曲线 $y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}$ ($x > 0$) 的斜渐近线方程.

2020.16

(本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, $g(x) = \int_0^1 f(xt) \, dt$, 求 $g'(x)$, 并证明 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

2020.17

(本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.

2020.18

(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$ 且满足 $2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 $f(x)$, 并求曲线 $y = f(x)$, $y = \frac{1}{2}$, $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

2020.19

(本题满分 10 分)

平面区域 D 由直线 $x = 1$, $x = 2$, $y = x$ 与 x 轴围成, 计算 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} dx dy$.

2020.20

(本题满分 11 分)

设 $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$.

(I) 证明: 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使得 $f(\xi) = (2 - \xi)e^{\xi^2}$;

(II) 证明: 存在 $\eta \in (1, 2)$, 使得 $f(2) = \ln 2 \cdot \eta e^{\eta^2}$.

2020.21

(本题满分 11 分)

设曲线 $y = f(x)$ 可导, 且 $f'(x) > 0$, 曲线 $y = f(x)$ ($x \geq 0$) 经过坐标原点 O , 其上任意一点 M 处的切线与 x 轴交于 T , 又 MP 垂直 x 轴于点 P , 已知由曲线 $y = f(x)$, 直线 MP 以及 x 轴所围图形的面积与 $\triangle MTP$ 的面积之比恒为 $3:2$, 求满足上述条件的曲线方程.

2020.22

(本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \boldsymbol{P} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 化为二次型

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2.$$

(I) 求 a 的值;

(II) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

2020.23

(本题满分 11 分)

设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

(I) 证明: P 为可逆矩阵;

(II) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵.